مراجعة الوحدة الأولى – مادة الرياضيات – الصف الحادي عشر عام

التناسب والتشابه : الدروس من 1-1 إلى 1-4 – الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027

اسم الطالب :	الشعبة : 11 /	التاريخ : ..... / ..... / 2026

« بالميثاق نبلغ الآفاق »

تعليمات : تتكوّن المراجعة من **24** سؤالًا اختياريًا و **12** سؤالًا مقاليًا موزّعة على الدروس الأربعة · اكتب خطوات الحل كاملة في الأسئلة المقالية · الأشكال ليست مرسومة بمقياس رسم · تحقّق من إجابتك .

أولًا : أسئلة الاختيار من متعدد – ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة (1 – 24)

الدرس 1-1 : النسب والتناسب

1 ما النسبة 24 : 18 في أبسط صورة ؟

(A) 2 : 3 (B) 3 : 4 (C) 4 : 3 (D) 6 : 8

2 ما قيمة x في التناسب $\frac{3x}{18} = \frac{20}{24}$ ؟

(A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 10

3 نسبة قياسات زوايا مثلث هي 4 : 3 : 2 . ما قياس أكبر زاوية فيه ؟

(A) 40° (B) 60° (C) 80° (D) 90°

4 ما حل التناسب $\frac{2x+3}{5} = \frac{21}{15}$ ؟

(A) $x = 3$ (B) $x = 5$ (C) $x = 12$ (D) $x = 2$

5 نسبة طول مستطيل إلى عرضه 3 : 5 ، ومحيطه 64 cm . ما مساحة المستطيل ؟

(A) 128 cm² (B) 240 cm² (C) 60 cm² (D) 384 cm²

6 إذا كان $\frac{x}{y} = \frac{2}{5}$ ، فما قيمة $\frac{3x+y}{y}$ ؟

(A) $\frac{6}{5}$ (B) $\frac{7}{5}$ (C) $\frac{11}{5}$ (D) $\frac{5}{11}$

الدرس 1-2 : المضلعات المتشابهة

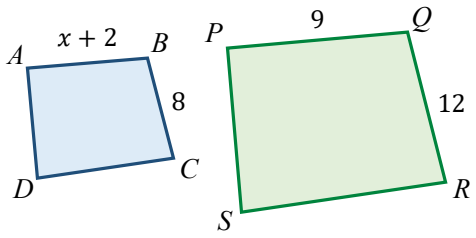
7 إذا كان $ABCD \sim WXYZ$ ، فأيُّ العبارات الآتية صحيحة ؟

(A) $\angle C \cong \angle W$ (B) $\frac{AB}{WX} = \frac{BC}{YZ}$ (C) $\angle A \cong \angle Z$ (D) $\angle B \cong \angle X$

8 إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، و $AB = 12$ ، و $DE = 8$ ، فما معامل مقياس $\triangle ABC$ إلى $\triangle DEF$ ؟

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) 4 (D) 20

9 في الشكل ، $ABCD \sim PQRS$. ما قيمة x ؟



(A) 6 (B) 10

(C) 4 (D) 12

10 مستطيل بُعداه 6 cm و 8 cm . أيُّ المستطيلات الآتية يشابهه ؟

(A) 9 cm × 12 cm (B) 3 cm × 5 cm (C) 8 cm × 10 cm (D) 12 cm × 14 cm

11 مضلعان خماسيان متشابهان ، معامل مقياس الأصغر إلى الأكبر 3 : 5 . إذا كان محيط الأصغر 36 cm ، فما محيط الأكبر ؟

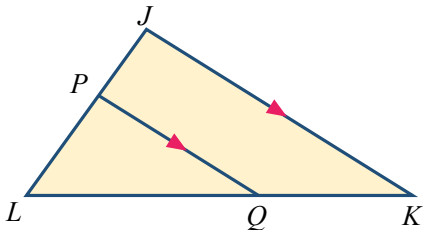
(A) 60 cm (B) 21.6 cm (C) 100 cm (D) 45 cm

12 إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، و $AB = x + 3$ ، $BC = 10$ ، $DE = 2x - 1$ ، $EF = 15$ ، فما قيمة x ؟

(A) 7 (B) 5 (C) 13 (D) 11

الدرس 3-1 : المثلثات المتشابهة

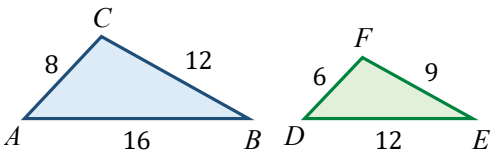
13 في الشكل ، $\overline{PQ} \parallel \overline{JK}$. بأيّ طريقة يمكن إثبات أن $\triangle LPQ \sim \triangle LJK$ ؟



(A) **AA** (زاوية – زاوية) (B) **SSS** (ضلع – ضلع – ضلع)

(C) **SAS** (ضلع – زاوية – ضلع) (D) لا يمكن إثبات التشابه

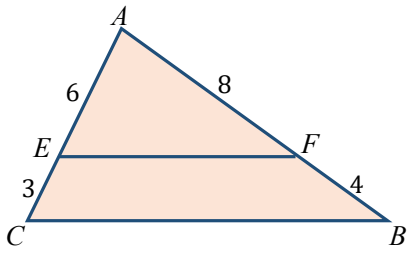
14 بأيّ مسلّمة أو نظرية يتشابه المثلثان في الشكل ؟



(A) **AA** (B) **SSS**

(C) **SAS** (D) المثلثان غير متشابهين

15 أيُّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة إلى المثلثين في الشكل ؟



(A) $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ **SAS** (B) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$ **SSS**

(C) المثلثان غير متشابهين (D) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$ **SAS**

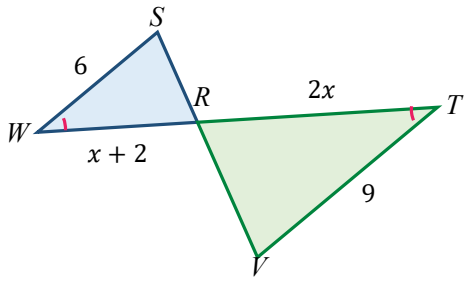
16 في $\triangle PQR$ و $\triangle XYZ$ ، $\angle P \cong \angle X$. أيُّ مما يأتي يكفي لإثبات أن $\triangle PQR \sim \triangle XYZ$ ؟

(A) $\frac{PQ}{XY} = \frac{QR}{YZ}$ (B) $\frac{QR}{YZ} = \frac{PR}{XZ}$ (C) $\frac{PQ}{XY} = \frac{PR}{XZ}$ (D) $\frac{QR}{YZ} = \frac{PQ}{XZ}$

17 **قياس غير مباشر :** في لحظة ما ، كان طول ظل رجل طوله 1.8 m يساوي 2.4 m ، وكان طول ظل برج في كورنيش أبوظبي 120 m . ما ارتفاع البرج ؟

(A) 160 m (B) 144 m (C) 96 m (D) 90 m

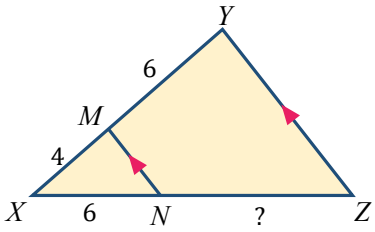
18 في الشكل ، $\angle W \cong \angle T$ ، و $WS = 6$ ، $TV = 9$. ما قيمة TR ؟



(A) 6 (B) 8 (C) 12 (D) 18

الدرس 4-1 : المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

19 في الشكل ، $\overline{MN} \parallel \overline{YZ}$ ، و $XM = 4$ ، $MY = 6$ ، $XN = 6$. ما قيمة NZ ؟



(A) 4 (B) 9 (C) 6 (D) 12

20 النقطتان D و E هما منتصفا $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ في $\triangle ABC$. إذا كان $BC = 18$ cm ، فما قيمة DE ؟

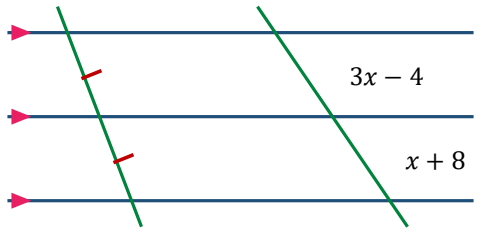
(A) 9 cm (B) 18 cm (C) 36 cm (D) 6 cm

21 في $\triangle PQR$ ، تقع S على $\overline{PQ}$ وتقع T على $\overline{PR}$. أيُّ مجموعات القياسات الآتية تجعل $\overline{ST} \parallel \overline{QR}$ ؟

(A) $PS = 6 , SQ = 4 , PT = 8 , TR = 6$ (B) $PS = 5 , SQ = 3 , PT = 9 , TR = 6$

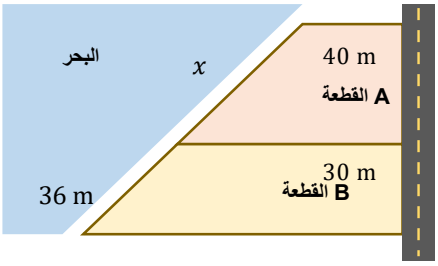
(C) $PS = 6 , SQ = 5 , PT = 9 , TR = 6$ (D) $PS = 6 , SQ = 4 , PT = 9 , TR = 6$

22 في الشكل ، ثلاثة مستقيمات متوازية تقطعها قاطعتان ، والأجزاء المحددة على القاطع الأيسر متطابقة . ما قيمة x ؟



(A) 2 (B) 6 (C) 3 (D) 14

23 **العقارات :** قطعتا أرض على شاطئ خورفكان ، حدودهما الجانبية متوازية ومتعامدة على الشارع (الشريط الرمادي) ، كما في الشكل . ما طول واجهة القطعة **A** على الشاطئ x ؟



(A) 27 m (B) 46 m
(C) 48 m (D) 52 m

24 في $\triangle ABC$ ، $\overline{DE}$ القطعة المتوسطة للمثلث ، وتوازي $\overline{BC}$. إذا كان $DE = 2x + 1$ و $BC = 5x - 4$ ، فما قيمة BC ؟

(A) 26 (B) 13 (C) 6 (D) 52

ثانيًا : الأسئلة المقالية – أجب مع كتابة خطوات الحل كاملة (25 – 36)

الدرس 1-1 : النسب والتناسب

25 **حُلَّ كلًّا من التناسبين الآتيين :**

A) $\frac{7}{x} = \frac{21}{12}$ **B)** $\frac{x-2}{6} = \frac{x+4}{12}$

.....

.....

.....

.....

26 **نسبة أطوال أضلاع مثلث هي 7 : 5 : 3 ، ومحيطه 75 cm .**

A) جد طول كل ضلع من أضلاع المثلث .

B) هل المثلث قائم الزاوية ؟ برّر إجابتك .

.....

.....

.....

.....

.....

27 **تمور الإمارات :** يعبّئ مصنع تمور في مدينة العين علب هدايا تحتوي على تمور الخلاص والخنيزي والفرض بنسبة 2 : 3 : 5 .

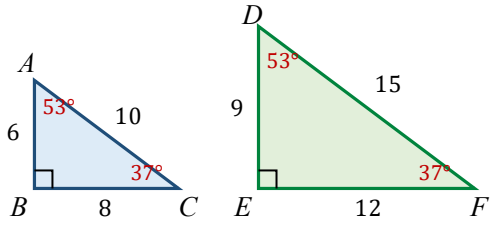
(A إذا احتوت العلبة على 40 تمرة ، فكم تمرة من كل نوع فيها ؟

(B يجهّز المصنع 250 علبة للمشاركة في مهرجان ليوا للرطب ، فكم تمرة خلاص يحتاج ؟

(C إذا أُضيفت 4 تمرات خلاص إلى علبة الجزء **A** ، فهل تبقى النسبة 2 : 3 : 5 ؟ برّر إجابتك .

الدرس 2-1 : المضلعات المتشابهة

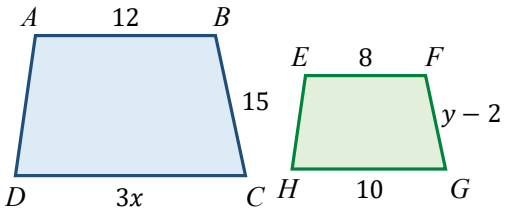
28 **حدّد ما إذا كان المثلثان في الشكل متشابهين . فإن كانا كذلك ، فاكتب عبارة التشابه ومعامل المقياس ، وإن لم يكونا متشابهين ، فاشرح استنتاجك .**



29 **في الشكل ،** $ABCD \sim EFGH$.

(A جد معامل مقياس $ABCD$ إلى $EFGH$.

(B جد قيمة كلٍّ من x و y .

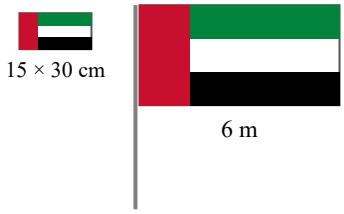


30 **علم الدولة :** جميع أعلام دولة الإمارات متشابهة ، ونسبة عرض العلم إلى طوله 2 : 1 . على مكتب المدير علم صغير بُعداه 15 cm × 30 cm ، وفي ساحة المدرسة علم كبير طوله 6 m .

(A جد عرض العلم الكبير .

(B جد معامل مقياس العلم الكبير إلى العلم الصغير . (انتبه لتوحيد الوحدات)

(C جد محيط العلم الصغير ، ثم استخدم معامل المقياس لإيجاد محيط العلم الكبير بالمتر .



.....

.....

.....

.....

.....

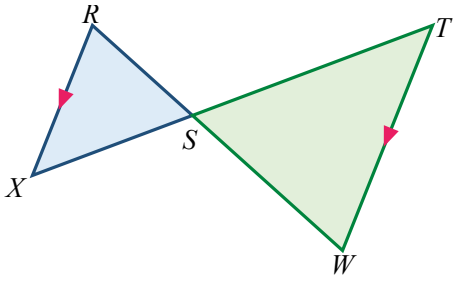
.....

الدرس 3-1 : المثلثات المتشابهة

31 **في الشكل ، $\overline{RX} \parallel \overline{TW}$.**

(A أثبت أن $\triangle RSX \sim \triangle WST$ ، مع ذكر المسلّمة المستخدمة .

(B إذا كان $RS = 6$ ، $WS = 9$ ، $RX = 8$ ، فجد TW .



.....

.....

.....

.....

.....

.....

32 **بيّن ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا ، مع ذكر المسلّمة أو النظرية ، واكتب عبارة التشابه إن وُجدت :**

(A أطوال أضلاع $\triangle DEF$ هي 10 , 7 , 5 ، وأطوال أضلاع $\triangle GHI$ هي 18 , 14 , 10 .

(B في $\triangle KLM$: $m\angle K = 50° , KL = 6 , KM = 9$ ، وفي $\triangle NPQ$: $m\angle N = 50° , NP = 8 , NQ = 12$.

.....

.....

.....

.....

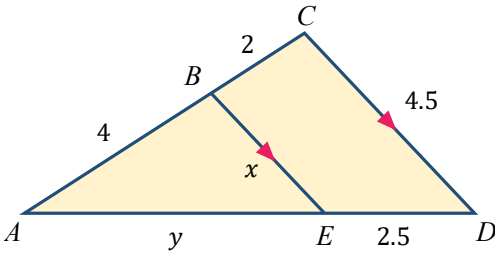
.....

33 في الشكل ، $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$.

A) اشرح لماذا $\triangle ABE \sim \triangle ACD$.

B) جد BE .

C) جد AE ثم AD .



الدرس 4-1 : المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

34 **A)** في $\triangle ABC$ ، $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ حيث D على $\overline{AB}$ و E على $\overline{AC}$. إذا كان $AD = 8$ ، $DB = x + 2$ ، $AE = 12$ ، $EC = 15$ ، فجد قيمة x .

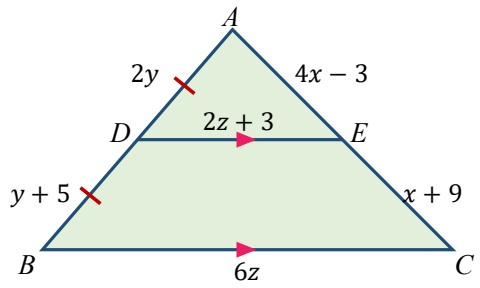
B) في $\triangle PQR$: $TR = 7$, $PT = 15$, $SQ = 4$, $PS = 10$. هل $\overline{ST} \parallel \overline{QR}$ ؟ برّر إجابتك .

35 في الشكل ، $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ، و $\overline{DB} \cong \overline{AD}$.

A) جد قيمة y .

B) جد قيمة x ، مع ذكر النظرية التي استخدمتها .

C) جد قيمة z ، ثم جد BC .

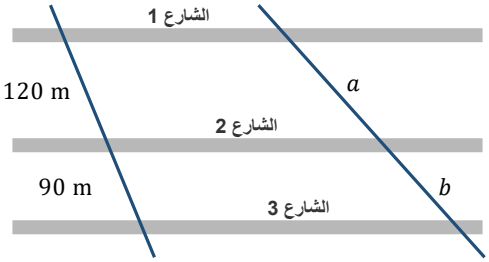


36 **تخطيط المدن :** في حيٍّ سكني بمدينة الشارقة ، ثلاثة شوارع متوازية يقطعها طريقان كما في الشكل . طول الطريق الأول بين الشوارع 120 m و 90 m ، وطول الطريق الثاني بين الشارعين الأول والثالث 280 m .

(A اكتب تناسبًا يربط أجزاء الطريقين .

(B جد طولي الجزأين a و b على الطريق الثاني .

(C تخطط البلدية لإنشاء شارع رابع موازٍ للشوارع الثلاثة يمر بمنتصف الجزء 120 m . على أي بُعد من الشارع الأول يقطع الطريقَ الثاني ؟ فسّر .



انتهت أسئلة المراجعة ، مع أطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح